



Акционерное общество

«Казахстанско-Британский технический университет»

## ДНЕВНИК

по производственной / преддипломной практике

студента \_\_\_\_\_ года обучения

специальности/образовательные программы «\_\_\_\_\_»

факультета «\_\_\_\_\_»

## ИНСТРУКЦИЯ

### для студентов, проходящих профессиональную практику

1. Профессиональная практика студентов является важнейшей частью учебного процесса, служит целям закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения практических навыков работы по изучаемой образовательной программе. Прохождение профессиональной практики является обязательным наравне с прохождением теоретических дисциплин учебного плана, за исключением случаев указанных, в Порядке организации и проведения профессиональной практики, определения организаций в качестве баз практики.

2. К прохождению профессиональной практики допускаются студенты, полностью выполнившие программы дисциплин-пререквизитов. 3. Перед выездом на практику студент обязан получить у руководителя по практике от факультета индивидуальное задание.

4. Факультет выдает программу, syllabus практики, дневник профессиональной практики с заполненным направлением на практику.

5. В целях лучшей подготовки к практике студент должен ознакомиться с программой и syllabusом практики, содержанием предстоящих работ, собрать и изучить рекомендуемую справочную литературу, получить необходимую консультацию по организации и методике работ от руководителя практики от факультета.

6. Дневник профессиональной практики заполняется лично студентом, заверяется подписью руководителя практики от предприятия. Перед выездом с практики студент обязан получить характеристику с предприятия и сделать отметку в справке о прохождении практики.

7. Отчет по практике составляется студентом-практикантом в соответствии с указаниями в syllabusе практики и дополнительными указаниями руководителя практики на производстве.

8. Оценка результатов прохождения практики студента учитывается при рассмотрении вопроса о назначении государственной стипендии наравне с экзаменационными оценками по теоретическим курсам. Отметка по практике входит в итоги последующей экзаменационной сессии и учитывается при подсчете GPA.

### I. СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Студент \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Прибыл на место практики \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
указать место практики, дату прибытия) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Назначен \_\_\_\_\_  
(рабочее место, должность)

Приступил к практике \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Завершил практику \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись и печать \_\_\_\_\_

## II. ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ

| Сроки выполнения (изучения) работ в соответствии с программой профессиональной практики |            | Наименование выполненных (изученных) работ в соответствии с программой профессиональной практики за каждый день                                                                                                                                                                                         | Подпись руководителя профессиональной практики с производства |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Начало                                                                                  | Завершение |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| 10.06.2026                                                                              | 12.06.2026 | Знакомство с коллективом и руководителем практики. Ознакомление с организацией рабочего места и условиями работы. Прохождение инструктажа по технике безопасности и правилам пожарной безопасности. Ознакомление с местами хранения оборудования, а также с используемыми комплектующими и материалами. |                                                               |
| 15.06.2026                                                                              | 18.06.2026 | Ознакомление с архитектурой проекта интеллектуальной видеоаналитики. Изучение структуры используемой базы данных (PostgreSQL). Помощь в написании простых SQL-запросов (SELECT, JOIN) для загрузки логов под контролем ментора.                                                                         |                                                               |
| 19.06.2026                                                                              | 23.06.2026 | Участие в процессе подготовки данных (Data Preparation) для обучения нейросетей. Выполнение ручной разметки объектов на выделенном наборе видеок кадров (создание Bounding Boxes) для формирования обучающей выборки.                                                                                   |                                                               |
| 24.06.2026                                                                              | 26.06.2026 | Ассистирование в первичной очистке датасетов. Использование базовых функций библиотеки Pandas (Python) в Jupyter Notebook для поиска пропущенных значений и дубликатов в выгруженных данных.                                                                                                            |                                                               |
| 29.06.2026                                                                              | 03.07.2026 | Изучение общего принципа работы моделей компьютерного зрения (YOLO). Наблюдение за процессом дообучения модели старшими разработчиками. Помощь в запуске готовых скриптов для тестирования модели на новых видеофрагментах.                                                                             |                                                               |
| 06.07.2026                                                                              | 08.07.2026 | Сбор результатов инференса модели. Помощь в построении простых графиков распределения с помощью Matplotlib для визуализации найденных ошибок (ложноположительных срабатываний).                                                                                                                         |                                                               |
| 09.07.2026                                                                              | 10.07.2026 | Систематизация полученных практических навыков. Составление отчета по результатам производственной практики, заполнение документации и дневника, подготовка к итоговой защите.                                                                                                                          |                                                               |

### **III. СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ СТУДЕНТОМ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

- 1. Python & OpenCV: скрипты для подключения к источникам видеопотока, программного захвата кадров и их математической предобработки перед подачей в нейросеть.**
- 2. Pandas, NumPy, Matplotlib: программные коды для разведочного анализа данных (EDA), фильтрации выбросов и визуализации статистического распределения классов в датасете.**
- 3. PostgreSQL & SQL: DDL-скрипты для инициализации таблиц базы данных, ER-диаграмма, а также сложные аналитические запросы (включая оконные функции) для агрегации статистики распознанных объектов.**
- 4. Scikit-learn: алгоритмы для стратифицированного разбиения размеченного датасета (Train/Val/Test), нормализации данных и расчета базовых метрик.**
- 5. PyTorch & YOLOv8: конфигурационные файлы для процесса дообучения (Fine-tuning) свёрточной нейросети, зафиксированные логи процесса обучения (Loss functions) и итоговые веса ML-модели (.pt файлы).**
- 6. Hastie T., Tibshirani R. And Friedman J. H. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction. Springer (2009)**
- 7. James D., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. And Taylor J. An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python (2023)**

#### IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА

В ходе прохождения производственной практики студент продемонстрировал хорошую теоретическую подготовку по специальности «Математическое и компьютерное моделирование» и высокую мотивацию к практическому освоению направления Data Science. Принимал участие в разработке системы интеллектуальной видеоаналитики в качестве ассистента.

В рамках практики студент выполнял задачи, связанные с начальными этапами конвейера машинного обучения. Основное внимание уделялось подготовке и обработке данных (Data Preparation). Студент успешно справлялся с ручной разметкой видеок кадров для пополнения обучающей выборки компьютерного зрения. По поручению руководителя практики писал базовые SQL-запросы к базе данных PostgreSQL для загрузки аналитики и ассистировал старшим специалистам в первичной очистке данных с использованием Python (Pandas, Matplotlib). Также студент участвовал в запуске тестовых скриптов для оценки работы готовой нейросетевой модели на новых данных.

Все порученные задания выполнялись ответственно, своевременно и аккуратно. Студент соблюдал трудовую дисциплину, внимательно слушал рекомендации менторов и проявлял инициативу в изучении технической документации по библиотекам Python.

К недостаткам можно отнести отсутствие опыта работы с реальными, "грязными" производственными данными на начальном этапе, из-за чего требовался контроль со стороны старших коллег. Однако студент быстро обучался, исправлял недочеты и успешно компенсировал нехватку опыта самостоятельным изучением материалов.

В целом, студент зарекомендовал себя как исполнительный, ответственный и перспективный начинающий специалист, обладающий хорошим потенциалом для дальнейшего развития в сфере анализа данных и машинного обучения.

## 1. Описание выполненных (изученных) работ

В ходе практики студент участвовал в проекте по интеллектуальной аналитике видеопотока для систем безопасности Newtech Distribution. Спроектировал схему базы данных SQL (PostgreSQL) для сбора и агрегации логов, реализовал пайплайн обработки изображений на Python (OpenCV, Pandas, NumPy), провел разведочный анализ данных (EDA). Выполнил дообучение (Fine-Tuning) нейросетевых моделей компьютерного зрения (архитектура YOLOv8, фреймворк PyTorch) для детекции и трекинга объектов, а также провел оценку качества моделей с использованием метрик Precision, Recall и mAP.

Подпись обучающегося \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(руководитель профессиональной практики)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г .

## 2. Поощрения и замечания обучающегося

Студент проявил инициативность, ответственность и заинтересованность в выполнении задач. За активное участие в разработке ML-моделей компьютерного зрения, качественный анализ данных и успешно проведенные эксперименты заслуживает поощрения. Замечания носили незначительный характер и были связаны с недостаточным опытом балансировки классов в обучающих SQL-выборках на начальном этапе, однако в дальнейшем были успешно устранены путем применения техник аугментации данных.

## 3. Заключение руководителя профессиональной практики (от предприятия (организации)).

Студент успешно прошёл производственную практику и выполнил все поставленные задачи в полном объёме. В процессе работы продемонстрировал отличные знания в области прикладной математики, а также сильные практические навыки в сфере Data Science, Machine Learning (Python, PyTorch) и написания сложных запросов к базам данных (SQL). Принимал активное участие в разработке проекта, проявил ответственность, дисциплинированность и аналитическое мышление. Все задания выполнялись качественно и в установленные сроки. Рекомендуются к дальнейшему обучению в магистратуре и профессиональной деятельности в качестве специалиста по Data Science / Machine Learning.

**МП Руководитель практики от предприятия**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.